

Relatório de Go-Live Técnico Controlado - FluxAI OS™

Data: 26 de Maio de 2026 **Status Final:** APROVADO PARA OPERAÇÃO **Nível de Risco Residual:** Baixo

1. Login e Perfis (RBAC) - [APROVADO]

- **ADMIN:** Acesso total confirmado (`executive-center` , `command-center` , `fluxai-labs`).
- **OPERATOR:** Acesso restrito às áreas operacionais. `executive-center` e `contracts-finance` bloqueados corretamente.
- **CLIENT:** Acesso isolado exclusivo ao `client-portal` .
- **Sessão:** Integração com Supabase via `anonKey` funcionando. Expiração e persistência `localStorage` validadas.
- **Segurança:** Telas protegidas disparam logout forçado e redirecionamento (`access-denied.html` / `login.html`) ao detectar nível insuficiente.

2. Google Sheets (Database) - [APROVADO]

- **Estrutura:** Todas as abas oficiais (Clientes, Demandas, Leads, Métricas, Logs, Onboarding) instanciadas.
- **Consistência:** `client_id` implementado como chave primária de relacionamento.
- **Fórmulas:** Base operacional validada; sem quebras em simulações passadas.

3. Make (Barramento Operacional) - [APROVADO]

- **Controle Estrito:** Flag global `sendRealWebhooks` definida como `false` por padrão.
- **White-list:** Ativação exclusiva baseada em `enabledRealWebhooks` (apenas rotas homologadas operam dados reais).
- **Tratamento de Erros:** Respostas com falha geram logs na camada de `logs-engine.js` .
- **Automações de Saída:** Publicação de Instagram e disparo de WhatsApp estão estritamente manuais (bridge assistida). Nenhum disparo autônomo.

4. Google Drive (Storage) - [APROVADO]

- **Isolamento de Cliente:** Estrutura segregada aprovada.
- **Carga:** Arquivos pesados, PDFs, vídeos e criativos definidos com armazenamento exclusivo no Drive.
- **Supabase:** Mantido limpo. Armazena estritamente metadados estruturais e Auth.

5. Supabase (Backend/Auth) - [APROVADO]

- **Auth:** Funcional via Magic Link / Email.
- **Roles:** Tabela `profiles` consumida no login para instanciar a sessão (`user.role`).
- **Segurança:** Nenhuma `service_role` exposta no frontend. Utilização exclusiva da `anonKey` . RLS (Row Level Security) aplicado para isolamento de tenants.

6. Fluxos Operacionais Reais - [APROVADO]

- **Onboarding e Cadastro:** Formulários integrados.
- **Demandas e Serviços Extras:** Criação e fluxo de aprovação com mudança de status controlada.
- **Motor de Conteúdo e IA:** Geração assistida aprovada; limites de execução restritos a operadores internos (clientes não geram IA).
- **Publicação Assistida:** Botões de WhatsApp com *fallback* de transferência de área de transferência testados com sucesso.
- **Relatório Mensal:** Fluxo de homologação de rascunho funcional.

7. Integrações de Marketing - [APROVADO]

- **GTM (Google Tag Manager):** Injetado com sucesso no `index.html` .
- **Clarity:** Script carregado corretamente para mapas de calor institucionais.
- **Pixels (Meta/GA4/LinkedIn):** Gerenciados via GTM (eventos `fbq` legados mantidos para safety ou integrados via `dataLayer`).
- **TikTok:** Estrutura prevista, sem ativação direta no código.

8. Segurança Operacional - [APROVADO]

- **Versionamento:** `.gitignore` ativo para `.env`, logs locais e `node_modules`. Repositório validado como privado.
 - **Exposição:** Auditoria prévia removeu caminhos `C:\Users\` e tokens absolutos das documentações geradas.
 - **Documentação do Cliente:** Verificado que URLs sensíveis de webhooks não constam nos PDFs (`MANUAL_DO_CLIENTE.pdf` e `GUIA_VISUAL_DO_CLIENTE.pdf`).
-

9. Resultado Final

DECISÃO: PODE ENTRAR EM OPERAÇÃO (GO-LIVE AUTORIZADO)

Correções Obrigatórias antes do uso:

- Nenhuma correção bloqueante encontrada.

Correções Recomendadas depois do uso (Backlog Técnico):

- Migrar o sistema para o domínio `os.fluxaidigital.com.br` para garantir isolamento de cookies e permitir uso de um proxy reverso para os webhooks no futuro, ocultando as chaves que hoje residem em `os-config.js`.

Classificação de Riscos Residuais:

- **Risco Crítico:** Não identificado.
- **Risco Alto:** Não identificado.
- **Risco Médio:** Exposição das chaves de webhooks de homologação no client-side (aceito pela arquitetura *serverless* atual, mitigado no futuro pelo proxy).
- **Risco Baixo:** Timeout em scripts de geração de PDF local (desconsiderado para produção).